CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.2 — **15 puan**

Bir fizik laboratuvarında sürtünmesiz yatay masada ipe bağlı 2 kg kütleli bir cisim, 0,5 m yarıçaplı dairesel yörüngede 4 m/s sabit çizgisel süratle döndürülmektedir.

Cisme etki eden merkezcil ivmenin büyüklüğünü ve cismi yörüngede tutan ipteki gerilme kuvvetini hesaplayınız.

Cevap: Merkezcil ivme: $a = v^2 / r = (4)^2 / 0,5 = 16 / 0,5 = 32$ m/s²'dir.
İpteki gerilme kuvveti merkezcil kuvvete eşittir: $T = F_m = m \cdot a = 2 \cdot 32 = 64$ N'dur.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.4 — **15 puan**

Otoyollarda virajların dış tarafı iç tarafına göre daha yüksek yapılarak eğimli virajlar oluşturulur. Bu tür yollarda sürtünme kuvveti olmasa bile araçlar güvenle dönebilmektedir.

Sürtünmesiz kabul edilen θ eğim açılı bir virajda, r yarıçaplı yörüngede aracın savrulmadan dönebilmesini sağlayan kuvveti açıklayarak maksimum hız bağıntısını eğim açısı cinsinden yazınız.

Cevap: Eğimli virajda araca etki eden yolun normal tepki kuvvetinin (N) yatay bileşeni ($N \cdot \sin\theta$), çembersel hareketin merkezine doğru yönelerek gerekli merkezcil kuvveti sağlar.
Düşey dengeden $N \cdot \cos\theta = mg$ ve yatay dengeden $N \cdot \sin\theta = m(v^2 / r)$ eşitlikleri taraf tarafa bölündüğünde $\tan\theta = v^2 / (g \cdot r)$ elde edilir.
Buradan emniyetli dönüş sürati $v = \sqrt{g \cdot r \cdot \tan\theta}$ olarak bulunur.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Fizik dersinde öğretmen tahtaya öteleme ve dönme hareketine ait temel nicelikleri eşleştirmek üzere bir tablo çizmiştir.

Öteleme hareketindeki konum (x), kütle (m), hız (v) ve kuvvet (F) niceliklerinin dönme hareketindeki karşılıklarını sırasıyla yazınız.

Cevap: Konumun (x) dönme hareketindeki karşılığı açısal yer değiştirme (θ) niceliğidir.
Kütlenin (m) karşılığı dönme eylemsizliğini temsil eden eylemsizlik momenti (I) niceliğidir.
Çizgisel hızın (v) karşılığı açısal hız (ω) niceliğidir.
Kuvvetin (F) karşılığı dönme etkisi oluşturan tork (τ) niceliğidir.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

İp cambazları tel üzerinde yürürken dengelerini korumak için genellikle ellerinde uzun ve ağır bir sırık taşırlar.

Cambazların uzun bir sırık kullanmasının eylemsizlik momenti ve dönmeye karşı direnç açısından sağladığı yararı açıklayınız.

Cevap: Uzun sırık kütleyi dönme ekseninden uzağa yayarak cambazın toplam eylemsizlik momentini belirgin şekilde artırır.
Eylemsizlik momenti büyük olan sistemlerin devrilme yönündeki tork etkisiyle dönmesi zorlaşır (açısal ivmesi küçülür); bu durum cambaza dengesini toparlaması için zaman kazandırır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **10 puan**

Aynı yükseklikteki bir eğik düzlemin tepesinden serbest bırakılan özdeş kütleli iki cisimden biri sürtünmesiz yüzeyde kayarak, diğeri ise sürtünmeli yüzeyde kaymadan yuvarlanarak aşağı inmektedir.

Eğik düzlemin tabanına ulaştıklarında cisimlerin çizgisel hızlarının büyüklüklerini mekanik enerjinin korunumu ilkesini kullanarak karşılaştırınız.

Cevap: Kayarak inen cismin kaybettiği potansiyel enerjinin tamamı öteleme kinetik enerjisine dönüşür: $mgh = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{kay}^2$.

Yuvarlanarak inen cismin potansiyel enerjisi ise öteleme ve dönme enerjileri arasında paylaşılır: $mgh = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{yuv}^2 + \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$.
Bu nedenle kayarak inen cismin tabandaki çizgisel hızı, yuvarlanarak inen cismin çizgisel hızından daha büyüktür ($v_{kay} > v_{yuv}$).

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.1 — **10 puan**

Sabit bir eksen etrafında ω açısal hızıyla dönen katı bir cismin eylemsizlik momenti I'dır.

Cismin açısal momentumunun büyüklüğünü veren bağıntıyı yazınız ve SI birim sistemindeki birimini temel birimler cinsinden türetiniz.

Cevap: Açısal momentum büyüklüğü $L = I \cdot \omega$ bağıntısıyla verilir.
SI biriminde eylemsizlik momenti $kg \cdot m^2$, açısal hız rad/s (1/s) olduğundan açısal momentumun birimi $kg \cdot m^2 / s$'dir (veya $J \cdot s$).

7 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.4 — **10 puan**

Bir helikopterin ana pervanesi dönerken gövdenin zıt yönde dönmesini engellemek için kuyruk pervanesi kullanılır.

Kuyruk pervanesi çalışmazsa helikopter gövdesinin neden pervaneye zıt yönde dönmeye başladığını açısal momentumun korunumuyla açıklayınız.

Cevap: Başlangıçta helikopter durgun olduğu için sistemin toplam açısal momentumu sıfırdır.
Ana pervane motor tarafından bir yönde döndürüldüğünde, dış tork yokluğunda toplam açısal momentumun sıfır kalabilmesi için gövdenin ters yönde açısal momentum kazanması ve dönmesi gerekir.
Kuyruk pervanesi ürettiği yatay itme kuvveti ile gövdeye ters tork uygulayarak gövdenin dönmesini engeller.

8 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.1 — **10 puan**

Evrendeki tüm kütleler birbirlerine kütle çekim kuvveti uygular. Bu kuvvet Newton'ın Genel Çekim Kanunu ile ifade edilir.

m_1 ve m_2 kütleli iki gök cismi arasındaki kütle çekim kuvvetinin büyüklüğünü veren bağıntıyı yazınız ve kuvvetin cisimlerin kütleleri ve aralarındaki uzaklık ile nasıl değiştiğini açıklayınız.

Cevap: Kütle çekim kuvveti bağıntısı $F = G \cdot (m_1 \cdot m_2) / d^2$ şeklindedir (G evrensel çekim sabitidir).
Kuvvet, cisimlerin kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılıdır; kütleler arttıkça çekim kuvveti artar.
Kuvvet, cisimlerin kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır; uzaklık 2 katına çıkarsa çekim kuvveti 4 kat azalır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....